

黄河流域能源消费碳排放时空格局演变及影响因素 ——基于DMSP/OLS与NPP/VIIRS夜间灯光数据

杜海波¹, 魏 伟¹, 张学渊¹, 纪学朋²

(1. 西北师范大学地理与环境科学学院, 兰州 730070; 2. 南京大学地理与海洋科学学院, 南京 210023)

摘要: 科学估算并动态监测长时间序列区域能源消费碳排放发展态势, 是制定、实施及评估地区碳减排策略的科学依据和基础保障。基于构建的长时间序列可相互比较的DMSP/OLS与NPP/VIIRS两种夜间灯光数据集, 本文模拟了2000—2018年黄河流域能源消费碳排放的时空变化特征, 并从流域地理分异的角度对其影响因素进行解析。结果表明: ① 2000—2018年黄河流域能源消费碳排放呈现总量不断上升但增长速率下降的态势, 整体表现出收敛趋势, 但还未达到碳峰值; 流域内部碳排放总量呈中游>下游>上游的地理分异特征。② 以黄河干流及主要支流为串联的核心城市形成了若干规模不一的高密度碳排放中心。③ 黄河流域碳排放呈显著的的正的全局空间自相关, 并形成了以晋陕蒙资源型城市为依托的中上游碳排放高-高集聚, 以及上游甘青宁地区为主的碳排放低-低集聚。④ 经济发展水平对碳排放空间分异的影响力始终最强, 其次为城镇化水平与人口规模, “GDP+”能源结构、能源强度与产业结构所主导的交互作用是导致碳排放持续增长的主要推动力。从构建流域生命共同体的视角出发, 结合黄河流域自然环境特点与经济社会特征, 并统筹上下游、左右岸、干支流之间的关系, 分区施策与分时施策并行, 对实现以碳减排为目标的黄河流域生态保护与可持续发展意义重大。

关键词: 碳排放; DMSP/OLS; NPP/VIIRS; 时空格局; 影响因素; 黄河流域

DOI: 10.11821/dljy020200646

1 引言

人类活动产生的大规模能源消费碳排放是导致全球气候变化的主因之一, 并深刻影响着地表自然环境过程与人类社会可持续发展^[1]。国际能源署(IEA)统计数据表明, 至2018年中国CO₂排放量达94.81亿t, 占全球CO₂排放总量的28.61%, 是世界第一大碳排放国。传统粗放型发展模式所引发的大规模碳排放, 成为中国在构建清洁低碳、安全高效的能源体系与绿色低碳循环发展的经济体系过程中的主要威胁与严峻挑战。2015年中国在巴黎气候变化大会上提出碳排放力争2030年前达到峰值, 2020年联合国大会上进一步提出努力争取2060年前实现碳中和。可见, 当前中国碳减排目标及任务面临国内发展紧迫性与国际责任担当性的内外双重压力。黄河流域是全国石油、煤炭等能源资源的主要供应基地, 亦是连接青藏高原、黄土高原、华北平原的生态廊道, 流域经济社会发展与生态环境保护矛盾极为突出^[2,3]。随着2019年黄河流域生态保护与高质量发展提升为国

收稿日期: 2020-07-09; 录用日期: 2021-04-07

基金项目: 国家自然科学基金项目(41861040)

作者简介: 杜海波(1991-), 女, 内蒙古赤峰人, 硕士, 研究方向为资源环境遥感与GIS应用, 资源环境与可持续发展。E-mail: cfduhai@163.com

通讯作者: 魏伟(1982-), 男, 甘肃平凉人, 博士, 副教授, 研究方向为资源环境遥感与GIS应用。

E-mail: weiweis2006@126.com

2051-2065 页

家区域发展战略,以碳减排为目标的流域综合治理与可持续发展成为统筹与协调该地区不平衡、不充分“保护与发展”之间矛盾的重要突破路径。因此,科学测算并动态监测长时间序列黄河流域能源消费碳排放,是制定、实施及评估流域碳减排策略的科学依据,也是实现黄河流域生态保护与高质量发展的迫切要求。

近年来,相关学者针对碳排放的时空特征^[4-6]、作用机理^[7,8]、模拟预测^[9,10]、碳减排政策^[11,12]以及碳交易^[13]方面做了大量研究。对地观测技术的不断发展为人类从太空观测地球空间信息变化提供了重要手段。DMSP/OLS与NPP/VIIRS两种夜间灯光数据,凭借长时间序列动态存档、广域范围覆盖及数据成果开放获取等优势,成为研究人类夜间经济社会活动的重要信息来源,并广泛应用于城市发展动态监测^[14]、经济社会因子估算,如人口^[15]、GDP^[16,17]、能源电力消费^[18,19]等。此外,在战争、灾害、渔业等研究领域也有诸多研究案例^[20]。利用夜间灯光数据估算并研究碳排放相关领域,也出现了诸多有益探索。Elvidge等^[21]与Doll等^[22]最早证实夜间灯光数据亮度值与碳排放量之间存在相关关系,可被应用于碳排放的估算及模拟,为夜间灯光数据模拟碳排放提供了理论基础和实证案例。Ghosh等^[23]利用DMSP/OLS夜间灯光数据创建了全球化石燃料燃烧产生的CO₂格网数据。苏泳娴等^[24]利用DMSP/OLS影像模拟了1992—2010年中国地级尺度碳排放状况,揭示了经济增长是促进碳排放增长的关键因素,能源结构、产业结构优化,能源利用效率提高是抑制碳排放增长的有效途径。王少剑等^[25]基于DMSP/OLS反演的全国地级能源消费碳排放,揭示了经济增长、第二产业占比升高对碳排放增长呈现正向效应,人口集聚、技术水平、对外开放度及路网密度则表现为负向效应。Shi等^[26]利用DMSP/OLS数据,从省级、地级不同水平探讨了碳排放时空变化,揭示第二产业占比在不同尺度均是影响CO₂排放的主要因素,而地市级尺度,GDP、城镇化率和人口对CO₂排放的影响较大。Zhao等^[27]在整合了DMSP/OLS与NPP/VIIRS两种夜间灯光数据基础上,探讨了中国城市居民CO₂排放时空动态及驱动力,证实了极端天气事件和能源利用效率是需要重点关注的因素。

上述研究成果为夜间灯光数据模拟碳排放提供了诸多有益借鉴,然而仍有几点不足:基于传统统计数据的碳排放研究囿于数据限制往往局限于国家或省级层面,难以细化到空间尺度,对制定区域化、差异化碳减排政策无法提供更多有力支撑;此外,流域作为由河流串联而形成的自然-社会综合系统,流域内部资源环境存在关联性,上游影响下游、左岸联系右岸、支流作用干流,而现有对于流域尺度碳排放的研究却较为鲜见,忽略了流域地理单元低碳发展的关联性及其系统性减排的重要性;当前利用夜间灯光数据估算碳排放主要基于DMSP/OLS数据,且研究时间集中于2013年之前,难以动态监测并追踪近年来碳排放发展态势,而2012年至今的NPP/VIIRS数据在空间分辨率、像元亮度值等数据特性方面与之存在较大差异,从而成为对地区碳排放长时间序列进行动态估算及监测的障碍与瓶颈。故此,本文在重构长时间序列可相互比较的DMSP/OLS(2000—2013年)与NPP/VIIRS(2012—2018年)两种夜间灯光数据集的基础上,模拟估算了2000—2018年黄河流域能源消费碳排放状况,从构建流域生命共同体的视角出发,并统筹上下游、左右岸、干支流,系统分析并详细揭示黄河流域能源消费碳排放时空格局及影响因素,以期以为以碳减排为目标的黄河流域生态保护与高质量发展提供科学依据与决策支撑。

2 研究区概况与研究方法

2.1 研究区概况

研究区以自然黄河流域地理单元为主体,范围以地级行政边界为标准,以及综合考

考虑区域经济发展与黄河的直接关联性^[28,29], 选取黄河流经的青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南和山东 8 个省区的 66 个地级市为研究对象 (图 1), 地理位置 $96^{\circ}\text{E}\sim 119^{\circ}\text{E}$, $32^{\circ}\text{N}\sim 42^{\circ}\text{N}$, 面积为 116.77万 km^2 , 占全国国土总面积的 12.16%。地势西高东低, 横跨中国三大阶梯, 包括青藏高原、内蒙古高原、黄土高原与华北平原四大地貌单元, 自然地理环境分异显著。截至 2018 年, 黄河流域 66 个市地区生产总值 12.99 万亿元, 占全国 14.43%, 年末总人口 2.19 亿人, 占全国 15.68%, 流域第二产业占 GDP 的比重为 45.84%。经统计, 2018 年黄河流域 8 个省能源消费量达 13.88 亿 t, 占全国能源消费总量的 29.92%, 是中国主要能源供应地与消费地, 因而也是中国能源消费碳排放的重点地区。

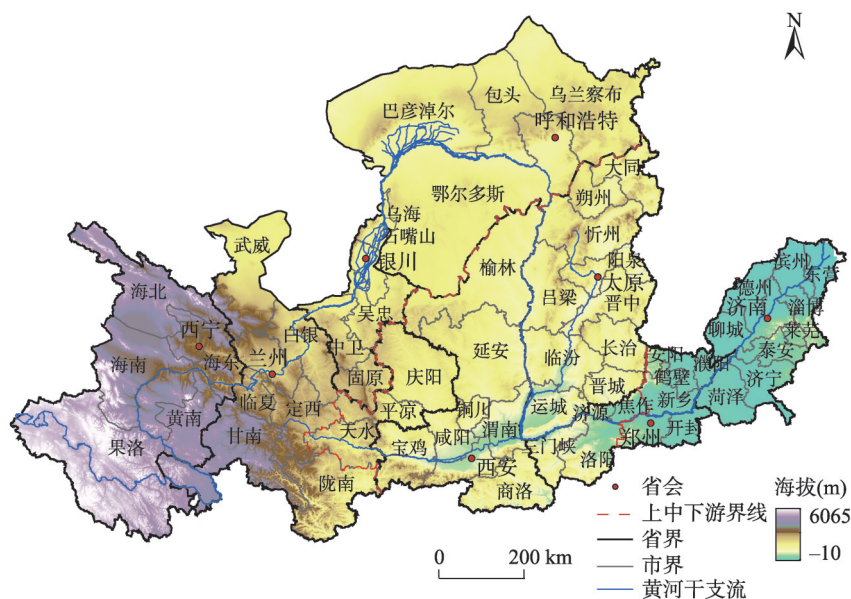


图 1 黄河流域地理分布范围

Fig. 1 The geographical distribution of the Yellow River Basin

2.2 数据来源

数据来源主要包括: ① 夜间灯光数据, 2000—2013 年 DMSP/OLS 稳定夜间灯光数据, 像元灰度值范围为 0~63, 空间分辨率为 $30''$ 。2012—2018 年 NPP/VIIRS 影像, 空间分辨率为 $15''$, 为月尺度数据。两种夜间灯光数据均来源于 NOAA 网站 NGDC 数据中心 (<https://www.ngdc.noaa.gov/eog/download.html>)。② EVI/MOD13A3 产品数据, 空间分辨率为 1km, 通过最大值合成法获得年度 EVI 产品数据, 数据来源于 NASA 网站 (<https://modis.gsfc.nasa.gov/>)。将上述数据投影转换为兰伯特投影, 并重采样为 $1\text{km}\times 1\text{km}$ 。③ 省级、市级矢量行政界线, 来源于国家基础地理信息中心 (<http://www.ngcc.cn>)。④ 能源消费数据来源于 2001—2018 年《中国能源统计年鉴》, 2018 年能源消费数据来源于国家统计局及 2019 年各省统计年鉴。⑤ 社会经济数据来源于 2001—2019 年《中国城市统计年鉴》, 部分缺失数据来源于各省市统计年鉴及国民经济与社会发展统计公报。2000 年能源强度数据缺失采用张金萍等^[5]的方法获得, 能源结构部分缺失数据采用省级统计结果进行补充。

2.3 研究方法

2.3.1 两种夜间灯光数据拟合校正 数据处理主要包括 3 个步骤, 分别为 DMSP/OLS 稳定

夜间灯光数据校正, NPP/VIIRS 数据校正, 以及两种夜间灯光数据的相互校正。DMSP/OLS 数据去除了偶然噪声, 但存在像元饱和问题, 因此, 本文利用增强型植被指数对其进行饱和校正, 并进行年内融合与年际连续校正^[30,31]。NPP/VIIRS 数据不存在灯光饱和与溢出现象, 但未消除偶然噪声, 存在异常值, 因此, 采用 Zhao 等^[27]提出的方法对 NPP/VIIRS 数据进行异常值去除、年内融合与年际连续校正。两种夜间灯光数据的相互校正。DMSP/OLS 数据为 1992—2013 年, NPP/VIIRS 数据自 2012 年 4 月起每月更新, 理论上, 相同年份不同传感器亮度值反映了相同或高度相似的夜间人类活动范围和强度, 基于此, 本文以地级行政区域为校正单元, 以 DMSP/OLS 数据为参考, 以 NPP/VIIRS 数据为校正对象, 构建了 2012 年与 2013 年 DMSP/OLS 与 NPP/VIIRS 数据地级总亮度值 (TDN, Total Digital Number) 的回归关系, 考虑落实到栅格尺度的精度问题, 采用了不含截距的线性回归。由图 2 可知 ($R^2=0.94$, $P<0.001$), 二者拟合优度较高, 基于此回归方程, 对 2014—2018 年 NPP/VIIRS 数据进行降尺度栅格校正。此方法重构了长时间序列、可相互比较的 DMSP/OLS 与 NPP/VIIRS 夜间灯光数据集, 为长时间动态监测碳排放特征提供了良好的数据支撑。

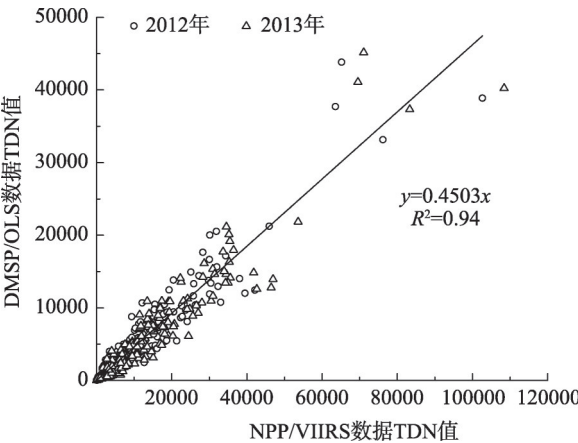


图2 2012 年与 2013 年 DMSP/OLS 与 NPP/VIIRS 数据拟合关系

Fig. 2 Fitting relationship between DMSP/OLS and NPP/VIIRS between 2012 and 2013

2.3.2 能源消费碳排放计算与模拟

(1) 能源消费碳排放计算。基于黄河流域 8 个省能源消费统计数据测算其碳排放量, 采用 IPCC (2006) 确定的各类能源碳排放系数, 参考苏泳娴等^[24]计算碳排放的方法选取了 9 种主要能源计算 CO₂ 排放量, 计算公式如下:

$$CO_2 = \frac{44}{12} \times \sum_{i=1}^9 K_i E_i \tag{1}$$

式中: i 表示能源种类; K_i 为能源 i 的 CO₂ 排放系数 (万 t 碳) / (万 t 标准煤); E_i 表示能源 i 的消费量, 按标准煤计 (万 t)。9 种能源 CO₂ 排放系数和折算标准煤系数见表 1。

表1 各类能源碳排放系数

Tab. 1 Carbon emission coefficient of different types of energy

	原煤	焦炭	原油	汽油	煤油	柴油	燃料油	天然气	电力
换算成标准煤(t标准煤/t)	0.7143	0.9714	1.4286	1.4714	1.4714	1.4571	1.4286	1.3300	0.345
碳排放系数(万 t 碳/万 t 标准煤)	0.7559	0.855	0.5857	0.5538	0.5714	0.5921	0.6185	0.4483	0.272

(2) 能源消费碳排放模拟。利用校正后的夜间灯光数据与由能源消费统计数据所测算的碳排放之间建立相关关系。考虑降尺度到栅格单元的精度问题, 采取不含截距的线性回归。分别计算 2000—2018 年 8 个省的夜间灯光总亮度值 TDN 与碳排放总量, 观察数据特征 (碳排放与夜间灯光值变化趋势) 发现流域及各省碳排放阶段特征明显, 均呈现

早期年份先近似线性增长,后达到拐点趋势逐渐变缓的特征;同时,碳排放受中国2009年与2015年建立的阶段性减排目标及任务的影响,增速出现迅速下降趋势。因此,基于数据特征并结合碳减排政策的时间节点,将其分为6个时间段进行拟合分析,结果如表2所示。

分阶段拟合结果较优。方法为:

$$y = ax \quad (2)$$

式中: y 表示统计数据计算的省级能源消费碳排放量; x 表示校正后的各省夜间灯光总亮度值TDN; a 为拟合系数。根据公式(2),测算2000—2018年黄河流域基于夜间灯光数据的能源消费碳排放量。

2.3.3 空间自相关分析 采用全局空间自相关来刻画碳排在研究区域内空间关联性的总体特征,通常用Moran's I 指数进行度量,值域为 $[-1,1]$,值大于0呈正相关,小于0呈负相关,正相关表明某单元碳排放的变化与其邻近单元具有相同的变化趋势,负相关则与其相反^[32]。计算公式如下:

$$I = \frac{n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (3)$$

式中: n 为地级行政单元数量; x_i 和 x_j 分别为地级行政单元 i 和 j 的碳排放量; $\bar{x}$ 为各地级单元碳排放量的平均值; W_{ij} 为邻近地级单元 i 和 j 的空间权重矩阵。

局部空间自相关,利用LISA进行聚类检验,揭示局部单元与邻接单元之间碳排放空间关联的局部相似性和差异性。计算公式如下:

$$I_i = \frac{n(x_i - \bar{x}) \sum_{j=1}^n W_{ij} (x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (4)$$

式中: 当 $I_i > 0$ 时,表明相邻区域间呈现正的空间自相关,为“高-高”或“低-低”类型,相邻区域间的碳排放存在高(低)集聚;当 $I_i < 0$ 时,表明相邻区域间呈现负的空间自相关,为“高-低”或“低-高”类型,高(低)碳排放区域被低(高)碳排放区域所包围。

2.3.4 地理探测器 地理探测器用于探测地理事物空间分异性及因子驱动作用,具有样本量限制较小、擅长处理类型量等优点,被广泛应用于自然、社会、环境等相关领域^[33]。本文利用地理探测器中的因子探测与交互作用探测来揭示不同因子及其交互作用对碳排放的影响。因子探测通常用 q 值度量,表达式为:

$$q = 1 - \frac{\sum_{h=1}^L N_h \sigma_h^2}{N \sigma^2} \quad (5)$$

式中: L 为变量的分层; N 和 N_h 分别为全区与层 h 的单元数; σ^2 和 σ_h^2 分别为全区与层 h 的方差; q 为探测因子对碳排放的解释程度,值域为 $[0, 1]$, q 值越大,表明该因子对碳排放的解释力越强,反之则越弱。

表2 2000—2018碳排放模拟回归参数

Tab. 2 Parameters of the quadratic polynomial model of carbon emissions from 2000 to 2018

年份	a	R^2
2000—2004	1.1942	0.8914
2005—2009	1.4716	0.9618
2010—2012	1.1708	0.9848
2013—2014	1.1410	0.9780
2015—2016	1.0962	0.9583
2017—2018	0.9815	0.9502

3 结果分析

3.1 黄河流域能源消费碳排放时空演变特征

3.1.1 时间序列特征 如图3所示, 2000—2018年黄河流域能源消费碳排放总量持续上升但增长速率有所下降, 整体呈现出收敛态势, 但还未达到碳峰值。2000年碳排放总量为9.19亿t, 2010年达28.81亿t, 2018年增至38.41亿t, 碳排放总量持续上升, 但年均增速呈下降态势, 2000—2010年碳排放年均增速强劲为12.1%, 2010—2018年迅速下降至3.66%, 表明中国在2009年哥本哈根会议与2015年巴黎气候大会建立的减排目标及任务, 对后京都时代黄河流域碳减排具有重大影响。流域内部, 碳排放总量呈中游>下游>上游的地理分异特征。2000—2018年上游碳排放占比逐步上升, 由2000年的21.59%升至2018年的28.94%。上游一直处于追求经济快速发展阶段, 带来的能源消耗拉动了碳排放的增长。中游碳排放占比呈下降态势, 由2000年的53.55%下降至2018年的41.54%。中游对能源依赖性较强, 尽管节能减排政策的实施一定程度抑制了碳排放的增长态势, 但其碳减排仍具有较大空间。下游碳排放占比呈先上升后下降的趋势, 由2000年的24.86%上升至2005年的32.88%, 2018年下降至29.52%。这与其经济发展重心由早期追求经济快速发展转为提高经济发展质量与效益、优化经济结构密切相关。

3.1.2 空间分布特征 图4是基于夜间灯光数据模拟的2000—2018年黄河流域碳排放空间分布图。2000—2018年黄河流域碳排放沿黄河干流及主要支流(如汾河、渭河等)呈“几”字型串联, 以太原、西安、郑州、济南等省会城市及包头、大同、淄博等主要工业城市为依托, 呈向心集聚与外围扩散并存态势, 并形成了若干大小不等、规模不一的高密度碳排放中心。

具体来看, 2000年黄河流域碳排放整体处于较低水平, 且分布范围较小。2005年上游西宁与兰州碳排放不断串联并向周边扩散, 银川、石嘴山、乌海、巴彦淖尔、包头、呼和浩特等以黄河干流为走向, 中游临汾、太原、大同以渭河为走向, 西安、咸阳、宝鸡、渭南以黄河主要支流汾河为走向, 下游郑州、济南、滨州以黄河干流为走向, 中心碳排放升高并逐渐从周边向外围扩散。2010年上述区域规模不断扩大, 晋中市与太原市融合成一个规模更大的碳排放中心, 并与大同市相连接, 咸阳市与西安市融合成一个规模更大的碳排放中心, 向东北方向延伸至临汾市与太原市, 下游碳排放更加密集, 几乎覆盖了整个下游区域, 此时, 向心集聚与外围扩散并存, 形成了碳排放的网络结构。2015年扩散效应加快, 各碳排放区呈规模分布, 基本形成并奠定了碳排放的中心—外围格局。2018年持续发育并继续向外围扩散, 最终形成了从省会城市到中小城市到其他县城, 若干等级规模由大到小的高密度碳排放区。碳排放的分布总体以黄河流向为指向呈“几”字型串联, 其规模及分布范围基本与城市等级及城市区位相一致。

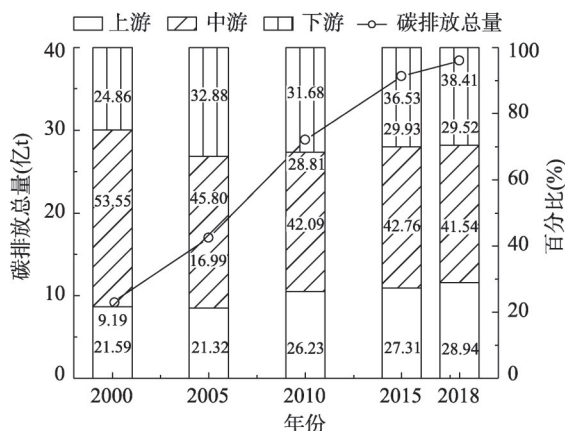


图3 2000—2018年黄河流域碳排放变化趋势

Fig. 3 Trend of carbon emissions in the Yellow River Basin from 2000 to 2018

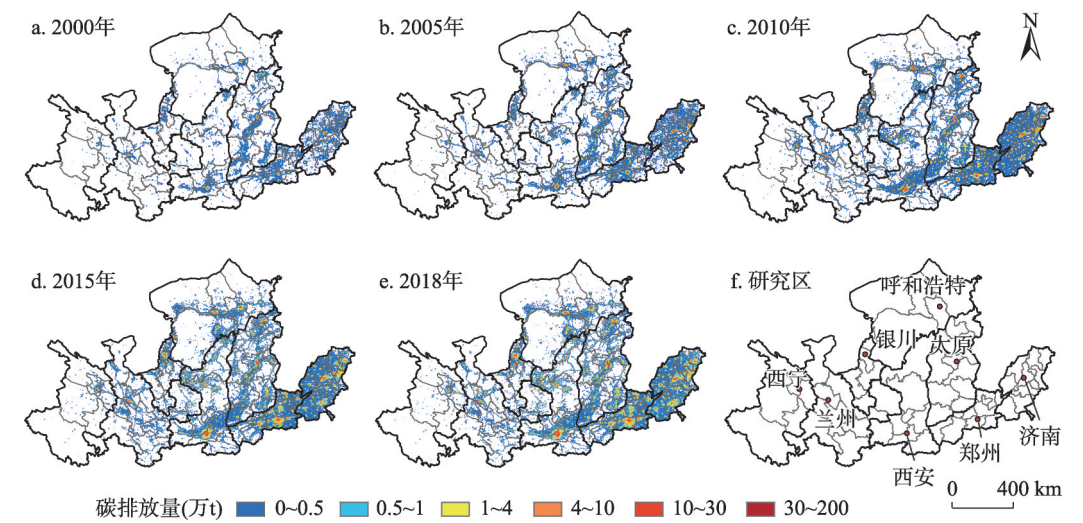


图4 2000—2018年黄河流域碳排放空间化模拟结果

Fig. 4 Results of carbon emissions simulation of spatialization in the Yellow River Basin from 2000 to 2018

3.1.3 空间关联特征 通过Moran’ s I来测度5个时期黄河流域碳排放空间关联程度，如表3所示，2000—2018年正态统计量Z值均在5%水平下显著（即 $P<0.05$ ），Moran’ s I均大于零，表明黄河流域城市水平碳排放呈显著的空间正相关，即存在高值（或低值）集聚。随时间变化，Moran’ s I的值呈上升趋势，由2000年的0.137增至2018年的0.379，表明黄河流域碳排放空间关联程度趋于增强，碳排放相似的城市空间上更加趋向于集中分布。

同时，运用LISA聚类揭示地级尺度上黄河流域碳排放空间关联的局部相似性和差异性。如图5所示，2000年碳排放高-高集聚分布在黄河流域中游，包括晋中市、吕梁市和

表3 2000—2018年黄河流域碳排放全局 Moran’s I指数

Tab. 3 Moran’s I of carbon emissions in the Yellow River Basin from 2000 to 2018

	2000年	2005年	2010年	2015年	2018年
Moran’s I	0.137	0.194	0.254	0.375	0.379
Z-Score	2.020	2.680	3.400	4.900	4.950

忻州市，此时，高-高集聚规模较小；2005年、2010年高-高集聚变化较小，仍主要分布在山西省中部；2015年高-高集聚范围迅速扩大，向山西及陕西北部、内蒙古中部扩展，形成了以晋陕蒙煤炭等资源型城市为核心的高-高集聚。中上游晋陕蒙地区是中国主要能源基地，榆林、鄂尔多斯等市是继山西省的煤炭后备基地，伴随着煤炭工业的迅速发展及其粗放的经营模式与落后的技术水平，导致能源消耗大，碳排放高-高集聚。低-低集聚则始终呈规模分布，且空间分布范围相对稳定，主要分布在甘青宁地区，形成了以西宁、海东、甘南、固原、天水等城市为主的低-低连绵区。甘青宁地区主要位于青藏高原东侧及黄土高原西南侧，该地区生态环境约束性较强，人口稀少，中心城市自身发展不足且与周边城市联系作用较弱，致使其碳排放处于低-低集聚。兰州市作为西北工业重镇，其碳排放则远高于其他地市，属于长期稳定状态的高-低集聚。低-高集聚则没有表现出一定的规律性。

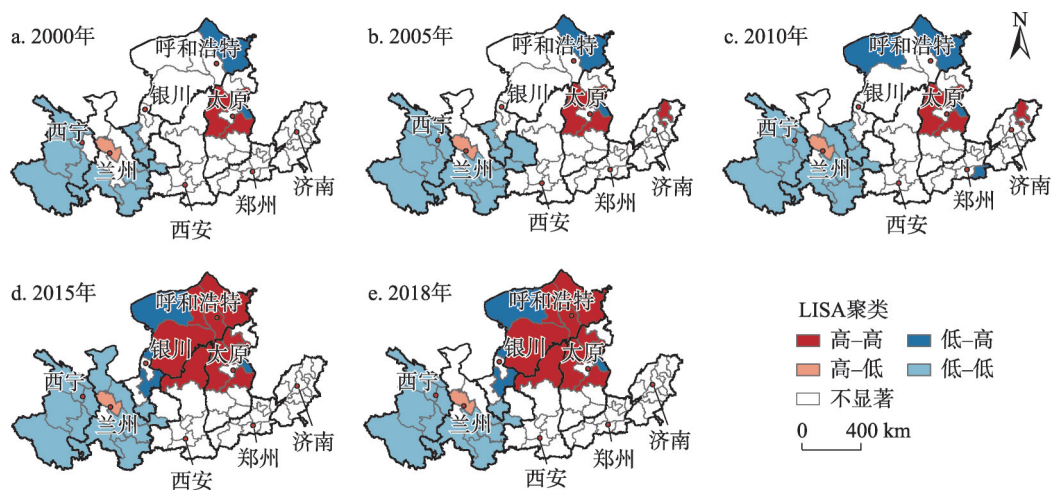


图5 2000—2018年黄河流域碳排放LISA聚类

Fig. 5 LISA clusters of carbon emissions in the Yellow River Basin from 2000 to 2018

3.2 影响因素分析

本文参考现有研究成果^[7,8,34,35],并考虑地级尺度数据的可获取性,着重考察并深入分析以下7个因素对碳排放的影响:包括经济发展水平(GDP),指标选取GDP;人口规模(TP),指标选取年末常住总人口;城镇化水平(UR),指标选取城镇人口占总人口的比重;产业结构(IS),指标选取第二产业占GDP的比重;能源结构(ES),指标选取煤炭消费量占全部能源消费量的比重;能源强度(EI),指标选取单位GDP能源消费量;流域划分(RB),指标选取黄河流域上游、中游、下游。分别选取2000—2018年黄河流域66个地级市截面数据(图6),利用分位数法对影响因子进行类别化处理,采用地理探测器探测影响碳排放空间分异的驱动因素,各因素对碳排放的贡献程度与交互作用结果见表4与表5(见第2060页)。

3.2.1 单因子探测结果 如表4所示,不同时期,对黄河流域碳排放起主导作用的因子大致相同,经济发展水平对碳排放空间分异的影响力始终最强,城镇化水平与人口规模对碳排放的影响也作用显著,能源结构、能源强度与第二产业占比对碳排放的影响相对较弱,流域分域对碳排放的影响较为稳定。

(1) 经济发展水平。经济发展水平对碳排放解释力先增强后减弱, q 值2010年达到最高为0.727,2018年下降至0.477。2000年后推进西部大开发、促进中部地区崛起、鼓励东部地区率先发展等战略的实施,致使黄河流域进入快速发展阶段,从而带来大量能源消耗拉动了碳排放的增长。2009年哥本哈根会议将碳减排纳入经济发展指标中,黄河流域在“绿色”“低碳”背景下,碳排放增速迅速放缓,经济增长对碳排放的解释力也相对减弱,但经济发展带动的能源消耗仍旧是黄河流域碳排放的主要来源。

(2) 城镇化水平与人口规模。城镇化与人口规模的 q 值呈波动性状态,分别介于0.348~0.487、0.233~0.324之间,人口城镇化过程中本身具有阶段性,从而对碳排放的影响也表现为阶段性特征。城镇化主要通过人口规模效应、城镇规模扩张、产业集聚致使能源消耗增加,碳排放随之增加。人口增加会促使用电量和交通等需求增大,同时,改变居民生产和消费方式,从而导致化石能源消耗增加,促使碳排放增加。黄河流域沿线城市人口膨胀,而下游地区更是以10.17%的面积承载了40.36%人口,山东、河南劳动

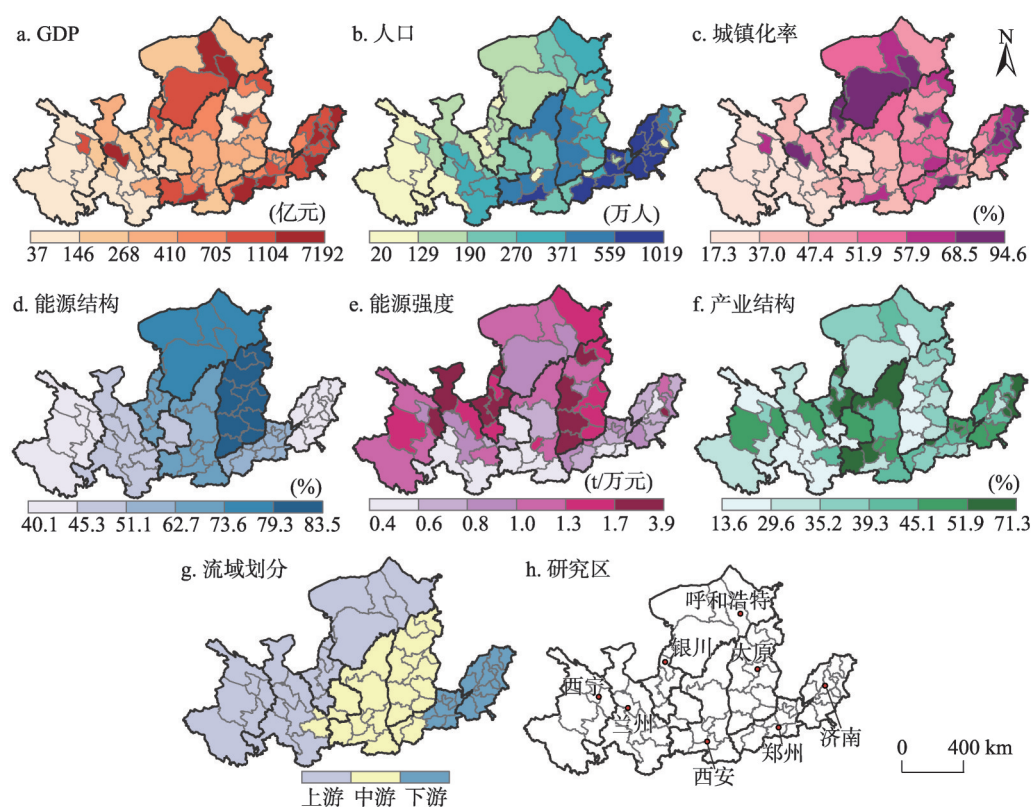


图6 碳排放影响因子空间分布

Fig. 6 Spatial distribution of influencing factors for carbon emissions in 2018

表4 单因子探测结果

Tab. 4 Detection results for influencing factors

影响因子	q				
	2000年	2005年	2010年	2015年	2018年
经济发展水平(GDP)	0.580***	0.618***	0.727***	0.632***	0.477***
人口规模(TP)	0.233***	0.257**	0.239***	0.324***	0.303***
城镇化率(UR)	0.348***	0.487***	0.381***	0.401***	0.396***
能源结构(ES)	0.195***	0.264***	0.268***	0.289***	0.290***
能源强度(EI)	0.096	0.135*	0.175*	0.188**	0.157*
产业结构(IS)	0.189***	0.232**	0.179**	0.127*	0.154*
流域(RB)	0.160***	0.186***	0.167***	0.163***	0.163***

注：* $p<0.10$ ；** $p<0.05$ ；*** $p<0.01$ 。

密集型城市数量占流域的76%。人口数量、结构、质量及空间分布决定了黄河流域社会经济的产生与发展，城镇空间结构制约了工业生产活动的效益，密集的人口及生产活动决定了黄河沿线城市及下游地区是碳排放的高密度区。

(3) 能源结构、能源强度与产业结构。能源结构的q值由2000年的0.195增至2018

表5 影响因子交互作用探测结果

Tab. 5 Detection results of interaction for influencing factors

交互因子	2000	交互因子	2005	交互因子	2010	交互因子	2015	交互因子	2018
GDP ∩ UR	0.921	GDP ∩ UR	0.887	GDP ∩ EI	0.903	GDP ∩ ES	0.848	UR ∩ IS	0.818
TP ∩ UR	0.904	TP ∩ UR	0.841	GDP ∩ IS	0.851	GDP ∩ IS	0.806	GDP ∩ UR	0.809
GDP ∩ EI	0.834	GDP ∩ EI	0.785	TP ∩ UR	0.826	GDP ∩ UR	0.792	GDP ∩ ES	0.748
GDP ∩ ES	0.801	GDP ∩ ES	0.776	GDP ∩ RB	0.793	TP ∩ UR	0.781	TP ∩ UR	0.744
GDP ∩ TP	0.750	UR ∩ EI	0.727	GDP ∩ ES	0.791	GDP ∩ EI	0.759	UR ∩ EI	0.720
GDP ∩ IS	0.747	GDP ∩ IS	0.716	GDP ∩ TP	0.784	GDP ∩ TP	0.717	GDP ∩ IS	0.703
GDP ∩ RB	0.715	UR ∩ IS	0.692	UR ∩ IS	0.741	UR ∩ EI	0.716	GDP ∩ TP	0.702

年的0.290，影响作用不断增强。黄河流域晋陕蒙地区煤炭消费比重高达70%以上，能源结构始终处于缺油、少气、相对富煤状态，而煤炭燃烧是主要碳排放源。能源强度对碳排放也具有显著性影响。能源强度表征了能源利用效率，能源强度低，则单位能源消耗产生的碳排放越少，提高技术水平，降低能源强度可以对碳排放产生抑制作用。产业结构对碳排放的解释力呈波动性， q 值介于0.127~0.232之间。工业的化石能源消耗是碳排放的主要来源，工业发展是经济早期崛起的引擎和保障，第二产业占比升高必然引起碳排放增加。随着部分城市“退二进三”，产业结构优化与调整可以有效抑制碳排放。

(4) 流域划分。2000—2018年流域划分 q 值变化不大，介于0.160~0.186之间，是比较稳定的因素。流域作为自然、生态、经济等要素综合划分区域，由于河流的串联，既存在流域地理单元上资源环境的空间关联性，又由于干支流、左右岸形成了不同的区域地理环境。而产业的空间分布与人口分布更倾向于资源富集的中游地区与自然条件优越的沿海平原区，从而影响碳排放的空间分异。

3.2.2 交互作用探测结果 分别对5期因子交互作用结果进行排序，将交互作用影响力位于前七的因子组合整理得到表5。结果显示，各因子在交互作用下对碳排放的影响力均显著增强。2018年产业结构、能源强度等单因子探测 q 值相对较低分别为0.154与0.157，但 $UR \cap IS$ 、 $UR \cap EI$ 对碳排放产生的影响力达0.818、0.720，各因子在交互作用下均比单因子对碳排放的解释力更强。

从时间序列来看，不同时间段，具有最大 q 值的因子交互作用不同，“GDP+其他因素”所主导的交互作用逐渐弱化。5个时间段交互作用 q 值最高的分别为 $GDP \cap UR$ (0.921)、 $GDP \cap UR$ (0.887)、 $GDP \cap EI$ (0.903)、 $GDP \cap ES$ (0.848)、 $UR \cap IS$ (0.818)。早期经济发展水平与城镇化建设共同作用对碳排放的贡献度最高，2010年后产业结构与能源的作用则突显出来，能源驱动型经济、第二产业驱动的城镇化发展占据了主导地位，成为影响黄河流域碳排放持续增长的主要推动力。黄河流域中上游以化石能源为主的资源型城市众多，且有不断向山西、内蒙古集聚态势。能源供给与使用成本具有比较优势，经济发展受能源驱动，大量开发和粗放利用必然引起碳排放增加。同时，伴随着产业由东部地区向中西部地区转移，黄河流域沿线城市凭借能源禀赋优势，主要承接了能源密集型产业，能源优势促使高耗能产业集聚，产业同构现象显著。而经济结构转型、产业结构升级、新旧动能转换短期内较难改变，黄河流域依靠能源禀赋推动经济发展的同时，其以煤炭为主的能源结构、以二产为主的产业结构也成为制约其“低碳”“绿色”发展的

瓶颈因素。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文基于DMSP/OLS与NPP/VIIRS两种夜间灯光数据,在模拟了2000—2018年黄河流域能源消费碳排放的基础上,揭示了黄河流域能源消费碳排放的时空分布特征,并从流域地理分异的视角对其影响因素进行解析,主要结论如下:

(1) 2000—2018年黄河流域能源消费碳排放呈现总量不断上升但增长速率下降的态势,总量由2000年的9.19亿t增至2018年38.41亿t,但年均增速由2000—2010年的12.1%迅速下降至2010—2018年的3.66%,整体表现出收敛趋势,但还未达到碳峰值。流域内部碳排放总量呈中游>下游>上游的地理分异特征,中游碳排放占比始终维持在40%以上,是黄河流域碳排放的主要来源。

(2) 黄河流域碳排放空间分布整体沿黄河干流及主要支流(如汾河、渭河)呈“几”字型串联,以太原、西安、郑州、济南等省会城市及包头、大同、淄博等工业城市为中心,向心集聚与外围扩散并存,串联形成了若干等级规模由大到小的高密度碳排放区,中小城市到其他县城,形成若干低密度碳排放区,碳排放的规模及分布范围基本与城市等级及城市区位相一致。

(3) 黄河流域碳排放在地级水平上呈现显著的全局空间正相关,且关联程度呈逐年增强趋势,表明碳排在空间上更加趋向于集中分布;高-高集聚主要分布在中上游的晋陕蒙地区,随着时间推移,高-高集聚规模不断扩大,向鄂尔多斯、榆林、朔州、吕梁等煤炭资源型城市集聚,低-低集聚始终呈规模分布,且分布范围较为稳定,主要集中分布在上游的甘青宁地区。

(4) 黄河流域碳排放的空间分布受多种因素综合作用。经济发展水平对碳排放空间分异的影响力始终最强,城镇化水平与人口规模对碳排放的影响也作用显著,能源结构、能源强度与产业结构单因子探测对碳排放的影响力相对较弱,但其与GDP所主导的交互作用对碳排放的影响力显著增强,影响力高达80%以上,可见,能源及工业驱动型经济是黄河流域碳排放持续增长的主要推动力,流域划分对碳排放的影响相对较小且比较稳定。

4.2 讨论

通过黄河流域碳排放影响因素解析对接流域碳减排政策,未来黄河流域低碳发展需要重点关注以下方面:

(1) 黄河流域作为以河流串联的流域生命共同体,需协同发展,统筹规划,根据上中下游的特征,制定碳减排政策及碳交易额,通过实施系统化、差异化减排政策,争取尽快达到碳峰值。

(2) 从碳排放的空间分布及集聚状态来看,城市仍旧是未来碳减排的基本实施单元,而中上游以能源驱动型经济为主的地区则是减排重点区域,突破以煤炭、重工业为主的传统经济发展路径,尤其关注呼包鄂榆及吕梁、朔州等典型城市,促进化工、电力、钢铁等高耗能产业转型升级,提高能源利用效率,优化产业结构与能源结构。

(3) 经济规模增长与城镇化建设仍旧是黄河流域碳排放增长的主要原因,而黄河流域作为全国贫困地区较为集中的区域,碳减排政策的实施需从流域发展的视角出发,在保持经济稳步增长的前提下,实现流域低碳、绿色发展。同时,结合区域资源环境承载

力与国土空间规划,合理控制人口规模与城镇开发力度,优化城市空间发展结构和产业布局。对于经济基础较好的下游地区,充分发挥人力资本与经济资本优势,发展清洁能源,绿色产业,在技术创新方面起到引领作用。

本文重构了长时间序列、可相互比较的DMSP/OLS与NPP/VIIRS夜间灯光数据集,为长时间动态监测碳排放特征提供了良好的数据支撑。但仍存在一些问题还需要进行深入探究,首先,文中两种夜间灯光数据的构建是基于地级尺度,并未在省级尺度、县级尺度及栅格尺度,对两种夜间灯光进行拟合,探寻最适尺度。其次,夜间灯光亮度值的增加近似线性,碳排放的增长逐渐放缓,通过夜间灯光如何更精确的模拟碳排放需要进行更深入的研究。因此,未来如何充分发挥两种数据的各自优势,以及如何协调并解决碳排放增长与夜间灯光亮度增加的现实状况,成为夜间灯光数据模拟碳排放的重要挑战和突破方向。

致谢: 真诚感谢评审专家在论文评审中所付出的时间和精力,评审专家对本文研究方法选择、影响因素指标选取、结论梳理与讨论深化等方面的修改意见,使本文获益匪浅。

参考文献(References)

- [1] Wise M, Calvin K, Thomson A. et al. Implications of limiting CO₂ concentrations for land use and energy. *Science*, 2009, 324(5931): 1183-1186. DOI: 10.1126/science.1168475.
- [2] 习近平. 在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话. http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2019-10/15/c_1125102357.htm, 2019-9-18. [Xi Jinping. Speech at the Symposium on Ecological Protection and High-quality Development in the Yellow River Basin. http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2019-10/15/c_1125102357.htm, 2019-9-18.]
- [3] 陆大道, 孙东琪. 黄河流域的综合治理与可持续发展. *地理学报*, 2019, 74(12): 2431-2436. [Lu Dadao, Sun Dongqi. Development and management tasks of the Yellow River Basin: A preliminary understanding and suggestion. *Acta Geographica Sinica*, 2019, 74(12): 2431-2436.]. DOI: 10.11821/dlxb201912001.
- [4] 赵荣钦, 黄贤金. 基于能源消费的江苏省土地利用碳排放与碳足迹. *地理研究*, 2010, 29(9): 1639-1649. [Zhao Rongqin, Huang Xianjin. Carbon emission and carbon footprint of different land use types based on energy consumption of Jiangsu Province. *Geographical Research*, 2010, 29(9): 1639-1649.]. DOI: 10.3724/SP.J.1084.2010.00199.
- [5] 张金萍, 秦耀辰, 张丽君, 等. 黄河下游沿岸地市CO₂排放的时空分异. *地理研究*, 2012, 31(12): 2229-2239. [Zhang Jinping, Qin Yaochen, Zhang Lijun, et al. The spatio-temporal differentiation of CO₂ emissions in cities along the Lower Yellow River. *Geographical Research*, 2012, 31(12): 2229-2239.]. DOI: 10.11821/yj2012120010.
- [6] Xu Q, Dong Y X, Yang R, et al. Temporal and spatial differences in carbon emissions in the Pearl River Delta based on multi-resolution emission inventory modeling. *Journal of Cleaner Production*, 2019, 214: 615-622. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.12.280.
- [7] 程叶青, 王哲野, 张守志, 等. 中国能源消费碳排放强度及其影响因素的空间计量. *地理学报*, 2013, 68(10): 1418-1431. [Cheng Yeqing, Wang Zheyue, Zhang Shouzhi, et al. Spatial econometric analysis of carbon emission intensity and its driving factors from energy consumption in China. *Acta Geographica Sinica*, 2013, 68(10): 1418-1431.]. DOI: 10.11821/dlxb201310011.
- [8] 王少剑, 黄永源. 中国城市碳排放强度的空间溢出效应及驱动因素. *地理学报*, 2019, 74(6): 1131-1148. [Wang Shaojian, Huang Yongyuan. Spatial spillover effect and driving forces of carbon emission intensity at city level in China. *Acta Geographica Sinica*, 2019, 74(6): 1131-1148.]. DOI: 10.11821/dlxb201906005.
- [9] Liu Z, Guan D B, Moore S, et al. Steps to China's carbon peak. *Nature*, 2015, 522(7556): 279-281. DOI: 10.1038/522279a.
- [10] 王少剑, 高爽, 黄永源, 等. 基于超效率SBM模型的中国城市碳排放绩效时空演变格局及预测. *地理学报*, 2020, 75(6): 1316-1330. [Wang Shaojian, Gao Shuang, Huang Yongyuan, et al. Spatio-temporal evolution and trend prediction of urban carbon emission performance in China based on super-efficiency SBM model. *Acta Geographica Sinica*, 2020, 75(6): 1316-1330.]. DOI: 10.11821/dlxb202006016.
- [11] 张国兴, 高秀林, 汪应洛, 等. 中国节能减排政策的测量、协同与演变: 基于1978-2013年政策数据的研究. *中国人*

- 口·资源与环境, 2014, 24(12): 62-73. [Zhang Guoxing, Gao Xiulin, Wang Yingluo, et al. Measurement, coordination and evolution of energy conservation and emission reduction policies in China: Based on the research of the policy data from 1978 to 2013. *China Population · Resources and Environment*, 2014, 24(12): 62-73.]. DOI: 10.3969/j.issn.1002-2104.2014.12.009.
- [12] Cai B F, Guo H X, Cao L B, et al. Local strategies for China's carbon mitigation: An investigation of Chinese city-level CO₂ emissions. *Journal of Cleaner Production*, 2018, 178: 890-902. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.01.054.
- [13] Liu L W, Chen C X, Zhao Y F, et al. China's carbon-emissions trading: Overview, challenges and future. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2015, 49: 254-266. DOI: 10.1016/j.rser.2015.04.076.
- [14] Zhou Y Y, Smith S J, Elvidge C D, et al. A cluster-based method to map urban area from DMSP/OLS nightlights. *Remote Sensing of Environment*, 2014, 147: 173-185. DOI: 10.1016/j.rse.2014.03.004.
- [15] 高义, 王辉, 王培涛, 等. 基于人口普查与多源夜间灯光数据的海岸带人口空间化分析. *资源科学*, 2013, 35(12): 2517-2523. [Gao Yi, Wang Hui, Wang Peitao, et al. Population spatial processing for Chinese coastal zones based on census and multiple night light data. *Resources Science*, 2013, 35(12): 2517-2523.]. DOI: CNKI:SUN:ZRYZ.0.2013-12-024.
- [16] Elvidge C D, Sutton P C, Ghosh T, et al. A global poverty map derived from satellite data. *Computers & Geosciences*, 2009, 35(8): 1652-1660. DOI: 10.1016/j.cageo.2009.01.009.
- [17] 韩向娣, 周艺, 王世新, 等. 基于夜间灯光和土地利用数据的GDP空间化. *遥感技术与应用*, 2012, 27(3): 396-405. [Han Xiangdi, Zhou Yi, Wang Shixin, et al. GDP Spatialization in China based on DMSP/OLS Data and Land Use Data. *Remote Sensing Technology and Application*, 2012, 27(3): 396-405.]. DOI: CNKI:SUN:YGJS.0.2012-03-012.
- [18] 吴健生, 牛妍, 彭建, 等. 基于DMSP/OLS夜间灯光数据的1995-2009年中国地级市能源消费动态. *地理研究*, 2014, 33(4): 625-634. [Wu Jiansheng, Niu Yan, Peng Jian, et al. Research on energy consumption dynamic among prefecture-level cities in China based on DMSP/OLS Nighttime Light. *Geographical Research*, 2014, 33(4): 625-634.]. DOI: 10.11821/dlyj201404003.
- [19] He C Y, Ma Q, Li T, et al. Spatiotemporal dynamics of electric power consumption in Chinese Mainland from 1995 to 2008 modeled using DMSP/OLS stable nighttime lights data. *Journal of Geographical Sciences*, 2012, 22(1): 125-136. DOI: 10.1007/s11442-012-0916-3.
- [20] Levin N, Kyba C C M, Zhang Q L, et al. Remote sensing of night lights: A review and an outlook for the future. *Remote Sensing of Environment*, 2020, 237: 111443. DOI: 10.1016/j.rse.2019.111443.
- [21] Elvidge C D, Imhoff M L, Baugh K E, et al. Night time lights of the world: 1994-1995. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 2001, 56(2): 81-99. DOI: 10.1016/S0924-2716(01)00040-5.
- [22] Doll C N H, Muller J P, Elvidge C D. Night-time imagery as a tool for global mapping of socioeconomic parameters and greenhouse gas emissions. *AMBIO: A Journal of the Human Environment*, 2000, 29(3): 157-162. DOI: 10.1579/0044-7447-29.3.157.
- [23] Ghosh T, Elvidge C D, Sutton P C, et al. Creating a global grid of distributed fossil fuel CO₂ emissions from nighttime satellite imagery. *Energies*, 2010, 3(12): 1895-1913. DOI: 10.3390/en3121895.
- [24] 苏泳娴, 陈修治, 叶玉瑶, 等. 基于夜间灯光数据的中国能源消费碳排放特征及机理. *地理学报*, 2013, 68(11): 1513-1526. [Su Yongxian, Chen Xiuzhi, Ye Yuyao, et al. The characteristics and mechanisms of carbon emissions from energy consumption in China using DMSP/OLS night light imageries. *Acta Geographica Sinica*, 2013, 68(11): 1513-1526.]. DOI: 10.11821/dlxb201311007.
- [25] 王少剑, 苏泳娴, 赵亚博. 中国城市能源消费碳排放的区域差异、空间溢出效应及影响因素. *地理学报*, 2018, 73(3): 414-428. [Wang Shaojian, Su Yongxian, Zhao Yabo. Regional inequality, spatial spillover effects and influencing factors of China's city-level energy-related carbon emissions. *Acta Geographica Sinica*, 2018, 73(3): 414-428.]. DOI: 10.11821/dlxb201803003.
- [26] Shi K F, Yu B L, Zhou Y Y, et al. Spatiotemporal variations of CO₂ emissions and their impact factors in China: A comparative analysis between the provincial and prefectural levels. *Applied Energy*, 2019, 233-234: 170-181. DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.10.050.
- [27] Zhao J C, Ji G X, Yue Y L, et al. Spatio-temporal dynamics of urban residential CO₂ emissions and their driving forces in China using the integrated two nighttime light datasets. *Applied Energy*, 2019, 235: 612-624. DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.09.180.
- [28] 樊杰, 王亚飞, 王怡轩. 基于地理单元的区域高质量发展研究: 兼论黄河流域同长江流域发展的条件差异及重点.

- 经济地理, 2020, 40(1): 1-11. [Fan Jie, Wang Yafei, Wang Yixuan. High quality regional development research based on geographical units: Discuss on the difference in development conditions and priorities of the Yellow River Basin compared to the Yangtze River Basin. *Economic Geography*, 2020, 40(1): 1-11.]. DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2020.01.001.
- [29] 覃成林, 李敏纳. 区域经济空间分异机制研究: 一个理论分析模型及其在黄河流域的应用. *地理研究*, 2010, 29(10): 1780-1792. [Tan Chenglin, Li Minna. The mechanism of the spatial dissimilarity of regional economy: A theoretical model and its application in the Yellow River Valley. *Geographical Research*, 2010, 29(10): 1780-1792.]. DOI: 10.11821/yj201010100006.
- [30] Liu X P, Ou J P, Wang S J, et al. Estimating spatiotemporal variations of city-level energy-related CO₂ emissions: An improved disaggregating model based on vegetation adjusted nighttime light data. *Journal of Cleaner Production*, 2018, 177: 101-114. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.12.197.
- [31] 施开放. 多尺度视角下的中国碳排放时空格局动态及影响因素研究: 基于DMSP-OLS夜间灯光遥感数据的分析. 上海: 华东师范大学博士学位论文, 2017: 30-31. [Shi Kaifang. A multiscale analysis on spatiotemporal pattern of carbon emissions and its impact factors in China using DMSP-OLS data. Shanghai: Doctoral Dissertation of East China Normal University, 2017: 30-31.]
- [32] 王劲峰, 廖一兰, 刘鑫. 空间数据分析教程. 北京: 科学出版社, 2019: 30-38. [Wang Jinfeng, Liao Yilan, Liu Xin. Tutorial on Spatial Data Analysis. Beijing: Science Press, 2019: 30-38.]
- [33] 王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望. *地理学报*, 2017, 72(1): 116-134. [Wang Jinfeng, Xu Chengdong. Geodetector: Principle and prospective. *Acta Geographica Sinica*, 2017, 72(1): 116-134.]. DOI: 10.11821/dlxb201701010.
- [34] Liu J P, Zhang X B, Song X H. Regional carbon emission evolution mechanism and its prediction approach driven by carbon trading: A case study of Beijing. *Journal of Cleaner Production*, 2018, 172: 2793-2810. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.11.133.
- [35] Wang S j, Shi C Y, Fang C L, et al. Examining the spatial variations of determinants of energy-related CO₂ emissions in China at the city level using Geographically Weighted Regression Model. *Applied Energy*, 2019, 235: 95-105. DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.10.083.

Spatio-temporal evolution and influencing factors of energy-related carbon emissions in the Yellow River Basin: Based on the DMSP/OLS and NPP/VIIRS nighttime light data

DU Haibo¹, WEI Wei¹, ZHANG Xueyuan¹, JI Xuepeng²

(1. College of Geography and Environmental Science, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, China;

2. School of Geographic and Oceanographic Sciences, Nanjing University, Nanjing 210023, China)

Abstract: Scientific estimation and dynamic monitoring for the development trend of carbon emissions from energy consumption with long time series can provide the scientific basis for formulating and implementing regional carbon reduction strategies. Based on the integrated DMSP/OLS and NPP/VIIRS nighttime light datasets, this study simulated the spatial and temporal characteristics of energy-related carbon emissions in the Yellow River Basin from 2000 to 2018, and analyzed its influencing factors from the perspective of geographical environment differentiation. The results were as follows: (1) From 2000 to 2018, the total amount of energy consumption carbon emissions in the Yellow River Basin grew continually but the growth rate tended to decrease with a convergent trend, but the carbon peak has not yet been reached; the carbon emissions within the basin presented the geographical differentiation characteristics in the order of the middle reaches > the lower reaches > the upper reaches. (2) The core cities connected by the main stream of the Yellow River and its tributaries formed several high-density carbon emissions centers of different scales from the pixel scale. (3) The carbon emissions of the basin showed a significant positive spatial autocorrelation, and formed a high-high aggregation in the middle and upper reaches of the resource-based cities in Shanxi, Shaanxi and Inner Mongolia, and a low-low aggregation in the upper reaches within Gansu, Qinghai and Ningxia. (4) The level of economic development had the greatest impact on the spatial differentiation of energy carbon emissions in the study area, followed by urbanization level and population size. The interaction of "GDP+" energy structure, energy intensity and industrial structure was the main driving force leading to the continuous growth of carbon emissions. From the perspective of building a watershed life community, combining the natural environmental and economic and social characteristics of the river basin, and coordinating the relationship between upper and lower reaches, the left and right banks, main stream and tributaries, the strategy of zoning and time-sharing is of great significance for the ecological protection and sustainable development in the Yellow River Basin with the goal of carbon emissions reduction.

Keywords: carbon emissions; DMSP/OLS; NPP/VIIRS; spatio-temporal evolution; influencing factor; Yellow River Basin